TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · CHAPITRE C2
LES AMINES : CARACTÈRE BASIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(N) = 14 g/mol.

Exercice 1 : Vrai ou faux

1) Une amine est une base de Brönsted grâce au doublet libre de l'atome d'azote.

2) La solution aqueuse d'une amine fait virer la phénolphtaléine au rose.

3) La réaction d'une amine avec l'eau est totale.

4) L'acide conjugué de l'éthanamine est l'ion éthylammonium.

5) Les ions ammonium quaternaires sont des bases.

6) Une solution de Cu^{2+} donne avec une amine un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre.

Exercice 2 : La diéthylamine et l'acide chlorhydrique

On considère la diéthylamine $(C_2H_5)_2NH$.

1) Donne sa classe et son acide conjugué.

2) On fait réagir la diéthylamine (en solution dans l'éther) avec du chlorure d'hydrogène : il se forme un précipité blanc. Identifie ce solide et écris l'équation.

3) Écris l'équation de la réaction de la diéthylamine avec l'eau et précise les couples mis en jeu.

Exercice 3 : Le pH d'une solution de diéthylamine (d'après Bac)

1) Fais l'inventaire des espèces présentes dans une solution de diéthylamine de concentration C_1.

2) Rappelle l'expression de K_e et sa valeur à 25 °C.

3) Écris la relation entre le pH, le pK_a du couple ion diéthylammonium/diéthylamine et les concentrations.

4) En faisant les approximations légitimes, montre que $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_e + \text{p}K_a - \text{p}C_1)$ avec $\text{p}C_1 = -\log C_1$.

5) Calcule le pH d'une solution à 0,10 mol/L (p$K_a = 10{,}5$).

Exercice 4 : Une amine chirale dosée par l'acide chlorhydrique

On dispose de $V_0 = 100$ mL d'une solution S_0 d'une amine aliphatique primaire B. On la partage en deux solutions S_1 et S_2 de même volume. S_1 est diluée 10 fois, puis toute la solution diluée est dosée par l'acide chlorhydrique à $C_A = 2$ mol/L : l'équivalence est atteinte pour 25 mL. La réaction se fait mole à mole et S_0 contient $m_0 = 7{,}3$ g d'amine.

1) Calcule la quantité d'amine dans S_0 et sa concentration C_0.

2) Détermine la formule brute de B, puis sa formule semi-développée sachant que sa molécule est chirale.

3) Écris l'équation de la réaction de B avec l'eau et celle du dosage.

Exercice 5 : **Coefficient d'ionisation d'une amine**

On dissout 0,72 g d'une amine primaire saturée dans 500 mL d'eau : la solution B a une concentration de $3{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L et un pH de 11,4.

1) Montre que l'amine est une base faible.

2) Calcule le coefficient d'ionisation de l'amine.

3) Calcule le pK_a du couple associé.

4) Détermine la masse molaire, le nom et la classe de l'amine.

Exercice 6 : **La méthylamine**

1) On dose 20 mL d'une solution de méthylamine par l'acide chlorhydrique à 0,050 mol/L en présence de rouge de chlorophénol (zone de virage 5,2 à 6,8). Le virage a lieu pour 10 mL. Écris l'équation et calcule C_B.

2) Quelle est la nature du mélange à l'équivalence ? Justifie le choix de l'indicateur.

3) Montre que dans la solution de méthylamine $K_a \approx \dfrac{[H_3O^+]\,C_B}{[OH^-]}$, puis exprime le pH en fonction de pK_a, pK_e et C_B. Calcule ce pH (p$K_a = 10{,}66$).

Exercice 7 : **Dosage par l'acide sulfurique (d'après Bac)**

On dissout 5,9 g d'une monoamine saturée B dans de l'eau pour obtenir 2,0 L de solution. On dose 20 mL de cette solution par une solution d'acide sulfurique (diacide fort) à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La courbe de pH présente un point D ($V = 5$ mL ; pH = 9,8) et le point d'équivalence E ($V_E = 10$ mL ; pH = 6,0).

1) Définis l'équivalence. Calcule la concentration C_B et déduis-en la formule brute de B.

2) Donne la valeur du pK_a du couple BH^+/B. Explique pourquoi le pH à l'équivalence est inférieur à 7.

3) Le tableau donne des pK_a : NH_3 9,2 ; $(CH_3)_2NH$ 10,8 ; $(CH_3)_3N$ 9,8 ; $(C_2H_5)_2NH$ 11,1 ; $(C_2H_5)_3N$ 10,6 ; $CH_3CH_2CH_2NH_2$ 10,6. Identifie B.

4) Calcule les concentrations des espèces au point D. Quelles sont les propriétés de cette solution ?

Exercice 8 : **L'odeur du poisson (d'après Bac)**

L'odeur du poisson est due à la triméthylamine. Une solution commerciale S_0 de triméthylamine indique : 45 % en masse ; densité 0,86 ; $M = 59{,}0$ g/mol. On donne pK_a(acide éthanoïque) = 4,8 et pK_a(ion triméthylammonium) = 9,9.

1) Écris l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque (vinaigre) et la triméthylamine. Calcule sa constante et conclus : pourquoi met-on du citron ou du vinaigre sur le poisson ?

2) Calcule la concentration théorique C_{th} de S_0.

3) On dilue 100 fois S_0 (solution S_1) ; on dose 10 mL de S_1 par l'acide chlorhydrique à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L : l'équivalence est obtenue pour 13,1 mL. Décris la dilution, puis calcule C_1 et C_{exp} ; compare à C_{th}.

4) Comment détermine-t-on graphiquement le pK_a sur la courbe de dosage ?

Exercice 9 : **Classer des bases**

1) Range par force croissante les bases : ammoniac (pK_a 9,2), méthanamine (10,7), aniline (4,6), diéthylamine (11,1).

2) On dispose de solutions à 0,10 mol/L de ces bases. Laquelle a le pH le plus élevé ? Justifie.

3) L'aniline est une base beaucoup plus faible que les amines aliphatiques. Propose une explication.

LN EDUCATION

Exercice 10 : Le test au sulfate de cuivre

On verse quelques gouttes d'une solution de méthanamine dans une solution bleue de sulfate de cuivre(II). Il se forme d'abord un précipité bleu, qui se redissout ensuite en donnant une solution bleu intense si la méthanamine est en excès.

1) Quel est le précipité formé ? Écris l'équation de sa formation. Quel caractère de l'amine cette réaction met-elle en évidence ?

2) La solution bleu intense contient l'ion complexe $[Cu(CH_3NH_2)_4]^{2+}$. Quel caractère de l'amine intervient ici ?

3) Calcule le pH d'une solution de méthanamine à 0,10 mol/L (pK_a = 10,7).

Exercice 11 : Monoéthylamine et méthylamine en solution

1) On considère une base faible B, la monoéthylamine, de formule $C_2H_5NH_2$; quel est son acide conjugué A ?

2) Écrire l'équation de la réaction qui se produit quand on introduit la base B dans l'eau.

3) On dissout 10^{-2} mole de monoéthylamine dans un litre d'eau distillée. Le pH de la solution obtenue est égal à 11,35. Calculer les molarités des diverses espèces chimiques présentes dans la solution. En déduire la constante d'acidité K_a et le pK_a du couple A/B.

4) On ajoute à la solution obtenue en 3) la quantité d'acide chlorhydrique suffisante pour que le pH prenne la valeur $pK_a - 1$. Laquelle des espèces A et B devient prédominante ? Dans quel sens a évolué l'équilibre chimique étudié à la 2e question ?

5) La solution précédemment étudiée est remplacée par celle de la méthylamine de formule CH_3NH_2, dont le couple ion méthylammonium/méthylamine a un pK_a égal à 10,72. Le pH de la solution est égal à 11,50. Déterminer la concentration des diverses espèces chimiques en solution. En déduire le nombre de moles et le volume de méthylamine (gaz) qu'il a fallu dissoudre dans 0,25 litre d'eau pour préparer cette solution. Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire est $V_m = 24$ L/mol.

6) Quelle est la plus faible des deux bases ?

Exercice 12 : Dosage pH-métrique de la monoéthylamine (Bac C 1998, Niger)

La monoéthylamine ($C_2H_5NH_2$) est une base faible dans l'eau.

1) On considère une solution aqueuse de monoéthylamine de concentration volumique x (mol/L). Son pH est 11,4.

a) Écrire l'équation de la réaction de la monoéthylamine avec l'eau.

b) Calculer la concentration molaire volumique des diverses espèces chimiques présentes dans la solution, sachant que le pK_a du couple $C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2$ vaut 10,8 à la température de l'expérience. Le produit ionique de l'eau vaut 10^{-14}.

c) Calculer x.

2) On place $V = 50$ cm^3 de la solution de monoéthylamine précédente dans un bécher et l'on y verse, à l'aide d'une burette, v cm^3 d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $c = 0{,}020$ mol/dm^3. Après chaque addition d'acide, on mesure le pH de la solution contenue dans le bécher :

v (cm^3)	0	4	8	12	16	20	24	26	27
pH	11,40	11,20	11,05	10,90	10,75	10,55	10,30	10,15	10,05
v (cm^3)	28	29	30	31	32	32,2	32,5	32,7	33
pH	9,95	9,85	9,65	9,45	8,95	8,75	6,45	4,30	3,90
v (cm^3)	34	35	36	38	40	44	48		
pH	3,45	3,20	3,10	2,90	2,80	2,60	2,50		

a) Tracer la courbe pH $= f(v)$ avec les échelles suivantes : abscisses 1 cm pour 2 cm^3 ; ordonnées 1 cm pour 1 unité pH.

b) Déterminer graphiquement le point d'équivalence E. Donner ses coordonnées.

3) Déduire du dosage la concentration x de la solution de monoéthylamine. Comparer avec le résultat de la question 1.c. Quel est le résultat qui inspire le plus de confiance ?

4) On dispose de trois indicateurs colorés dont on donne la zone de virage : hélianthine (3,2 à 4,4) ; bleu de bro-

mothymol (6,0 à 7,6) ; phénolphtaléine (8,2 à 10,0). Quels sont ceux qui pourraient être utilisés pour le dosage précédent ? Préciser, en utilisant la courbe, le sens de l'erreur systématique causée par l'emploi de chacun d'eux.

Exercice 13 : Une monoamine dosée par l'acide chlorhydrique

1) Le dosage d'une masse $m = 0{,}236$ g d'une monoamine aliphatique saturée, notée A, nécessite un volume $v = 40$ cm^3 d'une solution chlorhydrique à 10^{-1} mol/L pour obtenir l'équivalence.

a) Déterminer la masse molaire moléculaire de cette amine et sa formule brute.

b) Quels sont les divers isomères possibles correspondant à cette formule brute ? (écrire leurs formules semi-développées). Noter pour chacun d'eux la classe d'amine à laquelle il appartient.

2) Une solution aqueuse à 10^{-1} mol/L de cette amine a un pH = 11,4. En déduire :

- le pK_{a1} du couple C_1 formé par l'amine et son acide conjugué ;
- le coefficient d'ionisation de l'amine dans cette solution.

3) Des couples C_1 et C_2 (NH_4^+/NH_3 : p$K_{a2} = 9{,}2$), indiquer en le justifiant : celui qui possède la base la plus forte ; celui qui possède l'acide le plus fort.

On donne : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; N : 14 g/mol.

Exercice 14 : Méthylamine et tampon éthanoïque (Bac blanc, Cocody 2013)

Les expériences sont faites à 25 °C. On donne en g/mol : $M_H = 1$; $M_C = 12$; $M_N = 14$.

1) On prépare une solution aqueuse en dissolvant $m = 6{,}2$ g de méthylamine CH_3NH_2 par litre de solution. La mesure du pH donne la valeur 12,1.

a) Calculer la concentration molaire C de la solution obtenue.

b) Montrer que la méthylamine est une base faible.

c) Écrire l'équation de sa réaction avec l'eau.

d) Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution et déterminer la concentration molaire de chacune.

e) En déduire le pK_a du couple correspondant, qu'on notera pK_{a1}.

2) À $V_a = 10$ cm^3 d'une solution d'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration molaire $C_a = 0{,}5$ mol/L, on ajoute $V_b = 15$ cm^3 d'une solution d'éthanoate de sodium de concentration molaire $C_b = 0{,}333$ mol/L. Le pH du mélange obtenu est égal à 4,8.

a) Faire le bilan des espèces chimiques dans le mélange et calculer leur concentration.

b) Calculer le rapport $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ et en déduire le pK_a du couple, qu'on notera pK_{a2}.

3) a) Entre la méthylamine et l'ion éthanoate, quelle est la base la plus forte ? Justifier.

b) Placer sur un axe gradué en unité pH les domaines de prédominance des couples étudiés aux questions 1 et 2.

Exercice 15 : Une bouteille de base sans étiquette

Dans cet exercice, toutes les solutions sont prises à 25 °C. Dans le laboratoire de chimie du lycée, votre professeur constate qu'une bouteille contenant une solution aqueuse d'une base B a perdu son étiquette. Afin de ranger la bouteille dans le bon casier, le professeur vous demande de déterminer le nom et la concentration de cette base. Pour cela, il réalise un dosage pH-métrique d'un volume $V_b = 10$ mL de la solution précédente par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_a = 10^{-1}$ mol/L. Les résultats obtenus lors du dosage figurent dans le tableau :

V_a (mL)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
pH	11,9	11,5	11,2	11,0	10,9	10,8	10,7	10,5	10,3	10,1
V_a (mL)	10	11	11,5	12	12,5	13	14	15	18	20
pH	9,9	9,5	9,2	5,9	2,7	2,3	2,1	1,9	1,6	1,5

1) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre la base et l'acide chlorhydrique (le candidat notera l'acide conjugué de

la base B : BH^+).

2) Tracer la courbe pH $= f(V_a)$. Échelles : 1 cm pour 2 mL et 1 cm pour 1 unité de pH.

3) Déterminer graphiquement le point d'équivalence E (V_{aE} ; pH_E).

4) En déduire que B est une base faible en justifiant votre réponse.

5) Calculer la concentration molaire volumique C_b de la solution aqueuse basique.

6) a) Déterminer graphiquement le pK_a du couple acide-base BH^+/B. En déduire le K_a.

b) Identifier la base B en utilisant le tableau suivant :

Base	Diméthylamine	Éthylamine	Méthylamine
K_a	10^{-11}	$1{,}6 \times 10^{-11}$	2×10^{-11}

c) Quelles indications doit-on porter sur l'étiquette de la solution de base B ?

d) Donner le nom et la formule de l'acide conjugué de la base B.

e) Pour $V_a = 5$ mL d'acide versé : faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans le mélange ; calculer les concentrations molaires volumiques de ces espèces chimiques et retrouver la valeur du pK_a déterminée graphiquement.

LN_EDUCATION